

6.Ράντες

6.1 Βασικές έννοιες

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματευόμαστε την επίλυση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας προβλημάτων ανατοκισμού. Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο του ανατοκισμού, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν ο υπολογισμός της τελικής αξίας ενός αρχικού κεφαλαίου, που τοποθετείται με το σύστημα του ανατοκισμού για ένα αριθμό ίσων χρονικών περιόδων.

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις των μακροπρόθεσμων οικονομικών πράξεων, όπου με το σύστημα του ανατοκισμού επιδιώκεται με περιοδικές χρονικά καταβολές η δημιουργία ενός κεφαλαίου καταθέσεων σε τράπεζα ή η αποπληρωμή ενός τραπεζικού δανείου. Αν δηλαδή για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου καταθέσεων ή για την αποπληρωμή ενός δανείου καταβάλλονται ανά ίσα χρονικά διαστήματα διάφορα ποσά (καταθέσεις ή δόσεις) ίσα ή άνισα μεταξύ τους, τότε τα ποσά αυτά αποτελούν μια **ράντα**.

Χρήσιμοι ορισμοί:

Ράντα επομένως καλείται μια σειρά (ακολουθία) χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία καταβάλλονται **ανά ίσα χρονικά διαστήματα** και στα οποία ισχύει ο ανατοκισμός. Τα χαρακτηριστικά της ράντας είναι τα ακόλουθα:

Όρος ή δόση: το ποσό χρηματικού κεφαλαίου που καταβάλλεται κάθε χρονική περίοδο.

Περίοδος ράντας: το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο καταβολών.

Ληξιπρόθεσμη ράντα: η ράντα της οποίας ο όρος (το ποσό) καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου.

Προκαταβλητέα ράντα: η ράντα της οποίας ο όρος (το ποσό) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου.

Ακέραια ράντα: η ράντα της οποίας ο αριθμός των όρων είναι ίσος με τον αριθμό των περιόδων της.

Κλασματική ράντα: η ράντα της οποίας ο όρος διαιρείται σε λ ίσα τμήματα και κάθε ένα από αυτά καταβάλλεται λ φορές εντός της ακέραιης περιόδου.

Σταθερή ράντα: η ράντα της οποίας οι όροι είναι ίσοι.

Κυμαινόμενη ράντα: η ράντα της οποίας οι όροι (τα ποσά καταβολής) είναι άνισοι.
ρχή ανατοκισμού.

6.Ράντες

6.1 Βασικές έννοιες

Αρχή της ράντας: η ημερομηνία που αρχίζει η πρώτη περίοδος. Επομένως αρχή της ληξιπρόθεσμης ράντας είναι η χρονική στιγμή που βρίσκεται μια ολόκληρη περίοδο μπροστά από το χρονικό σημείο που καταβάλλεται ο πρώτος όρος της. Επίσης αρχή της προκαταβλητέας ράντας είναι η χρονική στιγμή που συμπίπτει με την καταβολή του πρώτου όρου της.

Τέλος ή λήξη της ράντας: η ημερομηνία που τελειώνει η τελευταία περίοδος. Επομένως τέλος της ληξιπρόθεσμης ράντας είναι η χρονική στιγμή που συμπίπτει με την καταβολή του τελευταίου όρου της. Επίσης τέλος της προκαταβλητέας ράντας είναι η χρονική στιγμή που βρίσκεται μια ολόκληρη περίοδο μετά από το χρονικό σημείο που καταβάλλεται ο τελευταίος όρος της.

Διάρκεια της άμεσης ράντας: το χρονικό διάστημα από την αρχή μέχρι τη λήξη της.

Τα βασικά προβλήματα των ραντών είναι ο υπολογισμός της αξίας όλων των όρων της ράντας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή ο υπολογισμός του όρου μιας ράντας που γνωρίζουμε την αξία της στην αρχή ή στη λήξη της. Στην επίλυση αυτών των προβλημάτων οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι:

Αρχική αξία άμεσης ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας στην αρχή της, με βάση την αρχή ανατοκισμού.

Αρχική αξία αρξάμενης ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας σε χρονική στιγμή μετά την αρχή της (λ περιόδους μετά την αρχή της), με βάση την αρχή ανατοκισμού.

Αρχική αξία μέλλουσας ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας σε χρονική στιγμή πριν την αρχή της (λ περιόδους πριν την αρχή της), με βάση την αρχή ανατοκισμού.

Τελική αξία ράντας: το άθροισμα των αξιών όλων των όρων της ράντας στην λήξη της, με βάση την αρχή ανατοκισμού.

6.Ράντες

2. Ακέραιες ληξιπρόθεσμες σταθερές ράντες

1. Αρχική αξία άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Άμεση ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα της οποίας ο όρος καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου και αρχή της είναι η παρούσα (σημερινή) χρονική στιγμή. Για τον υπολογισμό της αρχικής αξίας μιας άμεσης σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας (n) όρων υπολογίζουμε την παρούσα αξία κάθε όρου στην χρονική στιγμή μηδέν (0) και ακολουθώντας αθροίζουμε τις παρούσες αξίες όλων των όρων της.

Η αρχική αξία της άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας δίδεται από την σχέση:

$$PV = R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1)$$

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που η περίοδος της ράντας είναι ετήσια και ο όρος της ράντας καταβάλλεται σε περίοδο μικρότερη του έτους, π.χ. εξάμηνο, τρίμηνο, μήνας κ.λπ., τότε πριν την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης πρέπει να κάνουμε τις εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου επιτοκίου της περιόδου καταβολής του όρου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που ισχύει με την χρήση της γνωστής σχέσης: $i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1$

β) Μετατροπή της συνολικής ετήσιας διάρκειας της ράντας σε ανάλογο αριθμό των υποπεριόδων των καταβολών του όρου, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ: μήνες περιόδου καταβολής όρου).

6.Ράντες

6.2.1. Αρχική αξία άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Τι ποσό θα πρέπει να καταθέσει μια επιχείρηση σήμερα στην Τράπεζα ώστε να μπορεί να εισπράττει 2.000 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου για τα επόμενα 5 έτη. Ισχύει ετήσιο επιτόκιο 5%.

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί το συνολικό σημερινό ποσό (παρούσα αξία) για μια σειρά εξαμηνιαίων ισόποσων εισπράξεων στο τέλος του κάθε εξαμήνου επί 5 έτη θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση (1) της σημερινής αξίας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας:

$$PV=R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής του όρου πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο. Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu}=(1+i_n)^{1/2}-1=(1+0,05)^{1/2}-1=1,024695-1=0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε την συνολική ετήσια διάρκεια της ράντας σε εξάμηνα, ως εξής:

$n=\text{αριθμός ετών} \cdot \lambda=5 \cdot 2=10$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu=6$ μήνες εξαμήνου κατάθεσης)

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (6.1), θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του εκθέτη (n) τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια της κατάθεσης. Θα έχουμε επομένως:

$$PV=R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}=2.000 \frac{1-(1+0,024695)^{-10}}{0,024695}=2.000 \frac{1-0,783562}{0,024695}=17.531,74$$

6.Ράντες

6.2.1. Αρχική αξία άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση αν πάρει τραπεζικό δάνειο στο τέλος του έτους 15.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 7% για 10 έτη, τι ποσό δόσης θα καταβάλλει στο τέλος κάθε εξαμήνου τα επόμενα έτη μέχρι το τέλος του δανεισμού;

Λύση

Θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση της σημερινής αξίας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας (6.1) λύνοντας ως προς τον όρο.

$$PV = R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής του όρου πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο. Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,07)^{6/12} - 1 = 0,034408$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε την συνολική ετήσια διάρκεια των καταθέσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 10 \cdot 2 = 20$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=6 μήνες εξαμήνου καταβολής)

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (6.1), θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του (n) τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια του δανεισμού. Θα έχουμε επομένως:

$$\begin{aligned} PV &= R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \Rightarrow 15.000 = R \frac{1-(1+0,034408)^{-20}}{0,034408} \Rightarrow 15.000 = R \frac{1-0,508349}{0,034408} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 15.000 = R \frac{0,491651}{0,034408} \Rightarrow 15.000 = R \cdot 14,28883 \Rightarrow R = \frac{15.000}{14,28883} = 1.049,77 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.2.2. Αρχική αξία αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Αρξάμενη ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα που έχει αρχίσει σε χρονικό σημείο στο παρελθόν. Επειδή το χρονικό σημείο της αρχής αυτής της ράντας είναι στο παρελθόν, τότε το χρονικό σημείο υπολογισμού της σήμερα απέχει (ν) περιόδους μετά την αρχή της. Επομένως για να υπολογισθεί η αξία της σήμερα (ν) περιόδους μετά από το χρονικό σημείο της αρχής της διάρκειας της στο παρελθόν, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο παρελθόν να ανατοκισθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή να ανατοκισθεί για (ν) περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Επομένως στην προαναφερόμενη σχέση (6.1) της αρχικής αξίας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας ενσωματώνουμε τον συντελεστή ανατοκισμού με το ίδιο επιτόκιο για (ν) περιόδους και έτσι εξάγουμε την σχέση υπολογισμού της αρχικής αξίας αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, δηλαδή:

$$PV=R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \cdot (1+i)^V \quad (2)$$

Παρατήρηση: Στην περίπτωση που ζητείται να υπολογισθεί σήμερα η αξία αρξάμενης ληξιπρόθεσμης ράντας (ν) περιόδους μετά από την καταβολή του πρώτου όρου της στο παρελθόν, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο παρελθόν να ανατοκισθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τότε μέχρι σήμερα αυξημένο κατά 1 περίοδο, επειδή ο πρώτος όρος της καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου, δηλαδή να ανατοκισθεί για (ν+1) περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Οπότε στην προαναφερόμενη σχέση (6.2) προσθέτουμε το 1 στον εκθέτη (ν).

6.Ράντες

6.2.2. Αρχική αξία αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση πήρε δάνειο από τράπεζα πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5%, διάρκεια δανείου 13 έτη και έκτοτε καταβάλλει δόση 500 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα. Να υπολογισθεί σήμερα το ποσό του δανείου που πήρε.

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί η αξία μιας ράντας (500 ευρώ μηνιαίες σταθερές δόσεις επί 13 έτη) 3 έτη μετά από την αρχή της θα εφαρμοσθεί ο προαναφερόμενη σχέση της αρχικής αξίας αρξάμενης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας (2)

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής του όρου πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο.

Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,05)^{1/12} - 1 = 1,004074 - 1 = 0,004074$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε την συνολική ετήσια διάρκεια του δανείου σε αριθμό μηνών, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 13 \cdot 12 = 156$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=1μήνας μηνιαίας καταβολής)

Τέλος πρέπει να μετατρέψουμε τον αριθμό των 3 ετών που έχουν παρέλθει από τη λήψη του δανείου στο παρελθόν σε αριθμό μηνών, ο οποίος αριθμός θα τοποθετηθεί στην θέση του εκθέτη (ν), δηλαδή θα είναι $\nu = 3 \text{ έτη} \cdot 12 \text{ μήνες} = 36$.

Μετά τα παραπάνω για τον υπολογισμό του ποσού του δανείου σήμερα επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (6.2) ως εξής:

$$PV = R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad (1+i)^{\nu} \Rightarrow PV = 500 \frac{1 - (1+0,004074)^{-156}}{0,004074} (1+0,004074)^{36} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow PV = 500 \frac{1 - 0,530331}{0,004074} 1,15762 = 66.727,75$$

6.Ράντες

6.2.3. Αρχική αξία μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Μέλλουσα ληξιπρόθεσμη σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα που αρχίζει σε χρονικό σημείο στο μέλλον. Επειδή το χρονικό σημείο της αρχής αυτής της ράντας είναι στο μέλλον, τότε το χρονικό σημείο υπολογισμού της σήμερα απέχει (v) περιόδους πριν την αρχή της. Επομένως για να υπολογισθεί η αξία της σήμερα (v) περιόδους πριν από το χρονικό σημείο της αρχής της διάρκειας της στο μέλλον, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο μέλλον να προεξοφληθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι τότε, δηλαδή να προεξοφληθεί για (v) περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Επομένως στην προαναφερόμενη σχέση (6.1) της αρχικής αξίας άμεσης ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας ενσωματώνουμε τον συντελεστή προεξόφλησης με το ίδιο επιτόκιο για (v) περιόδους και έτσι εξάγουμε την σχέση υπολογισμού της αρχικής αξίας μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας, δηλαδή:

$$PV=R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^{-v} \quad (3)$$

Παρατήρηση: Στην περίπτωση που ζητείται να υπολογισθεί σήμερα η αξία μέλλουσας ληξιπρόθεσμης ράντας (v) περιόδους πριν από την καταβολή του πρώτου όρου της στο μέλλον, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο μέλλον να προεξοφληθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι τότε μειωμένο κατά 1 περίοδο, επειδή ο πρώτος όρος της καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου, δηλαδή να προεξοφληθεί για (v-1) περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Οπότε στην προαναφερόμενη σχέση (6.3) αφαιρούμε μια (1) περίοδο από τον εκθέτη (v).

6.Ράντες

6.2.3. Αρχική αξία μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση σκοπεύει να πάρει δάνειο από τράπεζα ένα έτος από σήμερα. Η τράπεζα που συνεργάζεται ορίζει ετήσιο επιτόκιο 4,5%. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να πληρώνει στο τέλος κάθε μήνα και για 8 έτη 220 ευρώ. Να υπολογισθεί σήμερα το ποσό του δανείου.

Λύση

Επειδή η επιχείρηση πρόκειται να πάρει το δάνειο ένα έτος από σήμερα και να πληρώνει ένα σταθερό ποσό στο τέλος κάθε μήνα για 8 έτη, θα εφαρμόσουμε την σχέση της αρχικής αξίας μέλλουσας ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας (3)

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής του όρου πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο. Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{1/n} - 1 = (1+0,045)^{1/12} - 1 = 1,003675 - 1 = 0,003675$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε την συνολική ετήσια διάρκεια του δανείου σε αριθμό μηνών, ως εξής:

$$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 8 \cdot 12 = 96, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu \text{ (}\mu=1 \text{ μήνας μηνιαίας δόσης)}$$

Τέλος πρέπει να μετατρέψουμε το ένα έτος πριν από τη λήψη του δανείου στο μέλλον σε αριθμό μηνών, ο οποίος θα τοποθετηθεί στη θέση του εκθέτη (v), δηλαδή θα είναι: $v = 1 \text{ έτος} \cdot 12 \text{ μήνες} = 12$.

Μετά τα παραπάνω για τον υπολογισμό του ποσού του δανείου σήμερα επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (6.3) ως εξής:

$$\begin{aligned} PV &= R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^{-v} = 220 \frac{1-(1+0,003675)^{-96}}{0,003675} (1+0,003675)^{-12} \Rightarrow \\ &\Rightarrow PV = 220 \frac{1-0,703185}{0,003675} 0,956938 = 220 \cdot 80,76944 \cdot 0,956935 = 17.004,04 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.2.4. Τελική αξία ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Αν υποθέσουμε ότι ο σταθερός όρος μιας ληξιπρόθεσμης ράντας (η) όρων είναι R ευρώ και θέλουμε να υπολογίσουμε την τελική αξία της, εργαζόμαστε ως εξής:

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ράντα διάρκειας (n) περιόδων, που οι όροι της είναι σταθεροί ίσοι με 1 ευρώ και καταβάλλονται στο τέλος κάθε περιόδου, και ισχύει ανατοκισμός με επιτόκιο i που αντιστοιχεί στην περίοδο του ανατοκισμού, τότε η τελική αξία όλων των όρων της στο τέλος της η περιόδου είναι ίση με το άθροισμα των τελικών αξιών των όρων της στο τέλος της (n) περιόδου, δηλαδή:

$$FV = R \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που ο όρος της ράντας καταβάλλεται σε περίοδο μικρότερη του έτους, π.χ. εξάμηνο, τρίμηνο, μήνας κ.λπ., τότε πριν την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης πρέπει να κάνουμε τις εξής εργασίες:

α) Να Υπολογίσουμε το ισοδύναμο επιτόκιο της περιόδου καταβολής του όρου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που ισχύει με την χρήση του γνωστού τύπου: $i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/12} - 1$

β) Να μετατρέψουμε την συνολική ετήσια διάρκεια της ράντας σε ανάλογο αριθμό των υποπεριόδων των καταβολών του όρου, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ: μήνες περιόδου καταβολής όρου).

6.Ράντες

6.2.4. Τελική αξία ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Αν μια επιχείρηση καταθέτει σε Τράπεζα 2.000 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου για 5 έτη με ανατοκισμό και ετήσιο επιτόκιο 5%, τι ποσό θα έχει συγκεντρωθεί στο τέλος του 5ου έτους;

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί το συνολικό ποσό μετά από 5 έτη από μια σειρά ισόποσων καταθέσεων στο τέλος του κάθε εξαμήνου, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4)

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο. Επομένως θα έχουμε

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα 5 έτη της διάρκειας των καταθέσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 2 = 10$, όπου λ ο λόγος $12/\mu$ ($\mu = 6$ μήνες εξαμηνιαίας κατάθεσης)

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (6.4), θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του (n) τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια της κατάθεσης. Θα έχουμε επομένως:

$$FV = R \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 2.000 \frac{(1+0,024695)^{10} - 1}{0,024695} = 2.000 \cdot 11,1877 = 22.375,4$$

6.Ράντες

6.2.4. Τελική αξία ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας

Παράδειγμα 2

Για να εισπράξει μια επιχείρηση 10.000 ευρώ μετά από 5 έτη από μια Τράπεζα, τι σταθερό ποσό πρέπει να καταθέτει στο τέλος κάθε εξαμήνου για τα επόμενα 5 έτη, με δεδομένο ότι ισχύουν ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 5%.

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί το σταθερό ποσό για μια σειρά ισόποσων καταθέσεων στο τέλος του κάθε εξαμήνου, γνωρίζοντας το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί μετά από 5 έτη, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4) επιλύοντας ως προς τον όρο.

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο.

Επομένως θα έχουμε

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\mu/n} - 1 = (1 + 0,05)^{6/12} - 1 = 1,024695 - 1 = 0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των καταθέσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

n = αριθμός ετών · $\lambda = 5 \cdot 2 = 10$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=2 μήνες εξαμηνιαίας κατάθεσης)

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (6.4), θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του (n) τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια της κατάθεσης.

Θα έχουμε επομένως:

$$\begin{aligned} FV &= R \frac{(1+i)^n - 1}{i} \Rightarrow 10.000 = R \frac{(1+0,024695)^{10} - 1}{0,024695} \Rightarrow 10.000 = R \frac{1,27628 - 1}{0,024695} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 10.000 = R \frac{0,276282}{0,024695} \Rightarrow 10.000 = R \cdot 11,18772 \Rightarrow R = \frac{10.000}{11,18772} = 893,84 \end{aligned}$$

6.Ράντες

3. Ακέραιες προκαταβλητέες σταθερές ράντες

1. Αρχική αξία άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Άμεση προκαταβλητέα σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα που ο όρος καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου και αρχή της είναι η παρούσα (σημερινή) χρονική στιγμή. Για τον υπολογισμό της αρχικής αξίας μιας ράντας (η) όρων υπολογίζουμε την παρούσα αξία κάθε όρου στην χρονική στιγμή μηδέν (0) και ακολούθως αθροίζουμε τις παρούσες αξίες όλων των όρων της.

Η αρχική αξία της άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας δίδεται από την σχέση:

$$PV=R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \quad (1)$$

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που η περίοδος της ράντας είναι ετήσια και ο όρος της ράντας καταβάλλεται σε περίοδο μικρότερη του έτους, π.χ. εξάμηνο, τρίμηνο, μήνας κ.λπ., τότε πριν την εφαρμογή του προαναφερόμενου τύπου πρέπει να κάνουμε τις εξής εργασίες:

α) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο επιτόκιο της περιόδου καταβολής του όρου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που ισχύει με την χρήση του γνωστού τύπου: $i_{\mu} = (1+i)^{\mu/V} - 1$

β) Μετατρέπουμε την συνολική ετήσια διάρκεια της ράντας σε ανάλογο αριθμό της υποπεριόδου των καταβολών του όρου, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda$, όπου λ ο λόγος $12/\mu$ (μ : μήνες περιόδου καταβολής όρου).

6.Ράντες

6.3.1. Αρχική αξία άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Τι ποσό θα πρέπει να καταθέσει μια επιχείρηση σήμερα στην Τράπεζα ώστε να μπορεί να εισπράττει 2.000 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου για τα επόμενα 5 έτη. Ισχύει ετήσιο επιτόκιο 5%.

Λύση

Ζητείται να υπολογισθεί το συνολικό σημερινό ποσό (σημερινή αξία) μιας σειράς εξαμηνιαίων ισόποσων εισπράξεων 2.000 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου επί 5 έτη, δηλαδή ζητείται να υπολογισθεί η σημερινή αξία μιας άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας, της οποίας δίδεται ο όρος. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1).

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής πρέπει να συμπίπτουν. Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{1/\mu} - 1 = 1 + 0,05^{1/2} - 1 = 1,024695 - 1 = 0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των καταθέσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

$$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 2 = 10, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } 12/\mu \text{ (}\mu=2 \text{ μήνες εξαμηνιαίας κατάθεσης)}$$

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (6.5) θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του (n) τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια της κατάθεσης. Θα έχουμε επομένως:

$$\begin{aligned} PV &= R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} = 2.000 \cdot (1+0,024695) \cdot \frac{1-(1+0,024695)^{-10}}{0,024695} = \\ &= 2.000 \cdot (1+0,024695) \cdot \frac{1-0,783526}{0,024695} = 2.000 \cdot 1,024695 \cdot 8,76587 = 17.964,69 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.3.1. Αρχική αξία άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση σκοπεύει να πάρει σήμερα τραπεζικό δάνειο 10.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 5% για 5 έτη. Τι ποσό δόσης θα καταβάλλει στην αρχή του κάθε εξαμήνου τα επόμενα 5 έτη μέχρι το τέλος του δανεισμού;

Λύση

Θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) επιλύοντας ως προς τον όρο.

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο.

Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{1/\mu} - 1 = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 1,024695 - 1 = 0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των δόσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 2 = 10$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=2μήνες εξαμηνιαίας κατάθεσης)

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (6.5) θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του (n) τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια του δανείου.

Θα έχουμε επομένως:

$$PV = R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \Rightarrow 10.000 = R \cdot 1,024695 \cdot \frac{1-1,024695^{-10}}{0,024695} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10.000 = R \cdot 1,024695 \cdot \frac{1-0,783526}{0,024695} \Rightarrow 10.000 = R \cdot 1,024695 \cdot 8,76587 \Rightarrow R = 1.113,30$$

6.Ράντες

6.3.2. Αρχική αξία αρξάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Αρξάμενη προκαταβλητέα σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα που έχει αρχίσει σε χρονικό σημείο στο παρελθόν. Επειδή το χρονικό σημείο της αρχής αυτής της ράντας είναι στο παρελθόν, τότε το χρονικό σημείο υπολογισμού της σήμερα απέχει (ν) περιόδους μετά την αρχή της. Επομένως για να υπολογισθεί η αξία της σήμερα (ν) περιόδους μετά από το χρονικό σημείο της αρχής της διάρκειας της στο παρελθόν, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο παρελθόν να ανατοκισθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή να ανατοκισθεί για (ν) περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Επομένως στην προαναφερόμενη σχέση (1) της αρχικής αξίας άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας ενσωματώνουμε τον συντελεστή ανατοκισμού με το ίδιο επιτόκιο για (ν) περιόδους $(1+i)^ν$ και έτσι εξάγουμε την σχέση υπολογισμού της αρχικής αξίας αρξάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας, δηλαδή:

$$PV=R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^ν \quad (2)$$

6.Ράντες

6.3.2. Αρχική αξία αρξάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση πήρε δάνειο από τράπεζα πριν 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5%, διάρκεια δανείου 13 έτη και έκτοτε καταβάλλει δόση 500 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα. Να υπολογισθεί σήμερα το ποσό του δανείου που πήρε.

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί η αξία μιας ράντας (500 ευρώ μηνιαίες σταθερές δόσεις επί 13 έτη) 3 έτη μετά από την αρχή της θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση της σημερινής αξίας αρξάμενης προκαταβλητέας σταθερής ράντας (6.6), επιλύοντας ως προς την αρχική αξία. Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής του όρου πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο.

Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,05)^{1/12} - 1 = 0,004074$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε την συνολική ετήσια διάρκεια του δανείου σε αριθμό μηνών, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 13 \cdot 12 = 156$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu = 1$ μήνας μηνιαίας καταβολής)

Τέλος πρέπει να μετατρέψουμε τον αριθμό των 3 ετών που έχουν παρέλθει από τη λήψη του δανείου στο παρελθόν σε αριθμό μηνών, ο οποίος θα τοποθετηθεί στην θέση του εκθέτη (v), δηλαδή θα είναι $v = 3 \text{ έτη} \cdot 12 \text{ μήνες} = 36$.

Μετά τα παραπάνω για τον υπολογισμό του ποσού του δανείου σήμερα επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (2) ως εξής:

$$\begin{aligned} PV &= R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^v = 500(1+0,004074) \frac{1-(1+0,004074)^{-156}}{0,004074} (1+0,004074)^{36} = \\ &= 500 \cdot 1,004074 \frac{1-0,530331}{0,004074} 1,157619 = 66.999,61 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.3.3. Αρχική αξία μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Μέλλουσα προκαταβλητέα σταθερή ράντα ονομάζεται η ράντα που αρχίζει σε χρονικό σημείο στο μέλλον. Επειδή το χρονικό σημείο της αρχής αυτής της ράντας είναι στο μέλλον, τότε το χρονικό σημείο υπολογισμού της σήμερα απέχει (v) περιόδους πριν την αρχή της. Επομένως για να υπολογισθεί η αξία της σήμερα (v) περιόδους πριν από το χρονικό σημείο της αρχής της διάρκειας της στο μέλλον, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο μέλλον να προεξοφληθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι τότε, δηλαδή να προεξοφληθεί για (v) περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Επομένως στην προαναφερόμενη σχέση (1) της αρχικής αξίας άμεσης προκαταβλητέας σταθερής ράντας ενσωματώνουμε τον συντελεστή προεξόφλησης με το ίδιο επιτόκιο για (v) περιόδους $(1+i)^{-v}$ και έτσι εξάγουμε την σχέση υπολογισμού της αρχικής αξίας μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας, δηλαδή:

$$PV = R(1+i) \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)^{-v}$$

Παρατήρηση: Στην περίπτωση που ζητείται να υπολογισθεί σήμερα η αξία μέλλουσας προκαταβλητέας ράντας (v) περιόδους πριν από την καταβολή του πρώτου όρου της στο μέλλον, πρέπει η αξία της στο χρονικό σημείο της αρχής της στο μέλλον να προεξοφληθεί για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι τότε μειωμένο κατά 1 περίοδο, επειδή ο πρώτος όρος της καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου, δηλαδή να προεξοφληθεί για $(v-1)$ περιόδους που αναλογούν σε αυτό το διάστημα. Οπότε στην προαναφερόμενη σχέση (6.7) αφαιρούμε το 1 από τον εκθέτη (v) .

6.Ράντες

6.3.3. Αρχική αξία μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση σκοπεύει να πάρει δάνειο από τράπεζα έξι μήνες από σήμερα. Η τράπεζα που συνεργάζεται ορίζει ετήσιο επιτόκιο 5,5%. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να πληρώνει στην αρχή κάθε τριμήνου και για 6 έτη 1.220 ευρώ. Να υπολογισθεί σήμερα το ποσό του δανείου.

Λύση

Επειδή η επιχείρηση πρόκειται να πάρει το δάνειο έξι μήνες από σήμερα και να πληρώνει ένα σταθερό ποσό δόσης 1.220 ευρώ στην αρχή κάθε τριμήνου για 6 έτη, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση της σημερινής αξίας μέλλουσας προκαταβλητέας σταθερής ράντας (6.7). Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο τριμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής του όρου πρέπει να εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο.

Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,055)^{3/12} - 1 = 1,013475 - 1 = 0,013475$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε την συνολική διάρκεια του δανείου σε αριθμό τριμήνων, ως εξής:

$$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 6 \cdot 4 = 24, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } \frac{12}{\mu} \text{ (}\mu=3 \text{ μήνες τρίμηνης δόσης)}$$

Τέλος πρέπει να μετατρέψουμε τους 6 μήνες από σήμερα πριν από τη λήψη του δανείου στο μέλλον σε αριθμό τριμήνων, ο οποίος θα τοποθετηθεί στη θέση του εκθέτη (v), δηλαδή θα είναι $v=1$ εξάμηνο $\cdot 2$ τρίμηνα $= 2$.

Μετά τα παραπάνω για τον υπολογισμό του ποσού του δανείου σήμερα επεξεργαζόμαστε την προαναφερόμενη σχέση (3) ως εξής:

$$\begin{aligned} PV &= R(1+i) \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} (1+i)^{-v} \Rightarrow PV = 1.220(1+0,013475) \frac{1-(1+0,013475)^{-24}}{0,013475} (1+0,013675)^{-2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow PV = 1.220 \cdot 1,01348 \frac{1-0,725246}{0,013475} 0,97359 \Rightarrow PV = 1.220 \cdot 1,013475 \cdot 20,389656 \cdot 0,97359 = 24.544,64 \end{aligned}$$

6.Ράντες

6.3.4. Τελική αξία προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ράντα διάρκειας (n) περιόδων, που οι όροι της είναι σταθεροί ίσοι με R ευρώ και καταβάλλονται στην αρχή κάθε περιόδου, και ισχύει ανατοκισμός με επιτόκιο i που αντιστοιχεί στην περίοδο του ανατοκισμού, τότε η τελική αξία όλων των όρων της στο τέλος της η περιόδου είναι ίση με το άθροισμα των τελικών αξιών των όρων της στο τέλος της (n) περιόδου, δηλαδή:

$$FV = R(1 + i) \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που ο όρος της ράντας καταβάλλεται σε περίοδο μικρότερη του έτους, π.χ. εξάμηνο, τρίμηνο, μήνας κ.λπ., τότε πριν την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης πρέπει να κάνουμε τις εξής εργασίες:

α) Υπολογίζουμε το ισοδύναμο επιτόκιο της περιόδου καταβολής του όρου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που ισχύει με την χρήση της γνωστής σχέσης: $i_{\mu} = (1+i)^{\mu/V} - 1$

β) Μετατρέπουμε την συνολική ετήσια διάρκεια της ράντας σε ανάλογο αριθμό της υποπεριόδου των καταβολών του όρου, ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda$, όπου λ ο λόγος $12/\mu$ (μ : μήνες υποπεριόδου καταβολής όρου)

6.Ράντες

6.3.4. Τελική αξία προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Παράδειγμα 1

Αν μια επιχείρηση καταθέσει σε Τράπεζα 2.000 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου για 5 έτη με ανατοκισμό και ετήσιο επιτόκιο 5%, τι ποσό θα έχει συγκεντρωθεί στο τέλος του 5ου έτους;

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί το συνολικό ποσό μετά από 5 έτη από μια σειρά ισόποσων καταθέσεων στην αρχή του κάθε εξαμήνου, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4) της τελικής αξίας προκαταβλητέας ράντας.

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής πρέπει να συμπίπτουν.

Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των καταθέσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

$$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 2 = 10, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } \frac{12}{\mu} \text{ (}\mu=2 \text{ μήνες εξάμηνος κατάθεσης)}$$

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (4), θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του χρόνου τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια της κατάθεσης. Θα έχουμε επομένως:

$$FV = R(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 2.000(1+0,024695) \frac{(1+0,024695)^{10} - 1}{0,024695} = 2.000 \cdot 1,024695 \cdot \frac{0,27628}{0,024695} = 2.000 \cdot 1,024695 \cdot 11,18772 = 22.928,00$$

6.Ράντες

6.3.4. Τελική αξία προκαταβλητέας σταθερής ράντας

Παράδειγμα 2

Για να εισπράξει μια επιχείρηση 10.000 ευρώ μετά από 5 έτη από μια Τράπεζα, τι σταθερό ποσό πρέπει να καταθέτει στην αρχή του κάθε εξαμήνου για τα επόμενα 5 έτη, με δεδομένο ότι ισχύουν ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 5%.

Λύση

Επειδή ζητείται να υπολογισθεί το ετήσιο σταθερό ποσό για μια σειρά ετήσιων ισόποσων καταθέσεων στην αρχή του κάθε εξαμήνου, γνωρίζοντας το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί μετά από 5 χρόνια, θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (4) επιλύοντας ως προς τον όρο.

Πριν όμως την εφαρμογή αυτής της σχέσης θα πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου που μας δίνεται, επειδή ως γνωστό το επιτόκιο και η περίοδος καταβολής πρέπει να συμπίπτουν. Επομένως θα έχουμε:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 0,024695$$

Επίσης πρέπει να μετατρέψουμε τα έτη διάρκειας των καταθέσεων σε εξάμηνα, ως εξής:

$$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 5 \cdot 2 = 10, \text{ όπου } \lambda \text{ ο λόγος } \frac{12}{\mu} \text{ (}\mu=2\text{ μήνες εξάμηνος κατάθεσης)}$$

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την προαναφερόμενη σχέση (4), θέτοντας στη θέση του επιτοκίου αυτό που υπολογίσαμε παραπάνω αφενός και αφετέρου στη θέση του χρόνου τον αριθμό των εξαμήνων που αντιστοιχούν στη συνολική διάρκεια της κατάθεσης. Θα έχουμε επομένως:

$$\begin{aligned} FV &= R(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i} \Rightarrow 10.000 = R(1+0,024695) \frac{(1+0,024695)^{10} - 1}{0,024695} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 10.000 = R(1+0,024695) \frac{1,276282 - 1}{0,024695} \Rightarrow 10.000 = R \cdot 1,024695 \cdot \frac{0,276282}{0,024695} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 10.000 = R \cdot 1,024695 \cdot 11,18772 \Rightarrow R = \frac{10.000}{1,024695 \cdot 11,18772} = 872,30 \end{aligned}$$